

Техническая документация

MVP «Дом в Порядке» — чат-бот МАХ для аварий, заявок и маршрутизации обращений ЖКХ

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Статус	MVP / демонстрационная версия	Версия решения	1.0.0
Среда	MAX + Docker Compose	Основной backend	Java 17 / Spring Boot 3.3.4
Шлюз	Go / Gin	Хранилища	PostgreSQL 16 + Redis 7
Событийная шина	NATS 2.10	Справочник УК	25 224 тестовые записи

1. Общие сведения

«Дом в Порядке» — единая точка взаимодействия жителя с жилищно-коммунальным контуром внутри МАХ. MVP определяет управляющую организацию по адресу, позволяет зарегистрировать аварийное обращение или заявку на мастера, просмотреть историю/статусы и получить контакты для экстренного звонка. Для частного сектора предусмотрен отдельный профиль без привязки к одной УК.

Текущее ограничение MVP

Реальной интеграции с управляющими компаниями, диспетчерскими и ГИС ЖКХ в текущей версии нет. Заявки сохраняются в собственной тестовой БД. Текст интерфейса «заявка отправлена в УК» является демонстрационным сценарием и не подтверждает фактическую доставку внешнему адресату.

Содержание документа

Раздел	Что описывает
1. Общие сведения	Назначение, состав и структура проекта
2. Введение	Актуальность, проблема, частный сектор, бизнес-ценность
3. Архитектура	C4 Context и C4 Container, потоки данных, тестовая БД
4. Функциональный объём	MoSCoW, SLA/эскалация
5. Масштабирование	ГИС ЖКХ, диспетчеры, нормативный контур, mini app
6–8. План, источники и требования	Цели, сроки, трудоёмкость, официальные источники и системные требования

2. Введение: проблема, актуальность и ценность

Формулировка проблемы

Житель многоквартирного дома в ситуации аварии (потоп, запах гари, выбило пробки) хочет немедленно передать сигнал ответственному и получить подтверждение, что помощь вызвана, но не знает номер диспетчера, звонит в УК в нерабочее время и повторно объясняет адрес. Это увеличивает время реакции и потенциальный ущерб.

Актуальность

- Масштаб сферы: в кейсе указано около 4,2 млрд м² общей площади жилищного фонда РФ (данные Росстата за 2024 год).
- С 1 сентября 2026 года правила управления МКД предусматривают взаимодействие управляющих организаций с собственниками и пользователями помещений через MAX; кейс отдельно выделяет направление «Аварии, заявки и коммунальные услуги в доме».
- Ответственность распределена между УК/ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями, подрядчиками, муниципальными и аварийными службами. Пользователю не всегда очевидно, кто отвечает за конкретную проблему.
- Для частного сектора проблема выражена сильнее: одной управляющей компании часто нет. Водоснабжение может обслуживаться областным водоканалом, электро- или газовая инфраструктура — иными городскими/региональными организациями. Поэтому продукт должен маршрутизировать обращение по адресу, типу аварии и зоне ответственности, а не только искать одну УК.

Почему используется MAX

MAX является пользовательским каналом, уже предусмотренным кейсом и новой моделью взаимодействия УК с жильцами. Чатовый сценарий оптимален для аварийного обращения: короткая последовательность вопросов, выбор категории кнопкой, подтверждение адреса и быстрый возврат статуса. Сложные формы, история, карточки дома и голосования целесообразно вынести в подключаемое mini app.

Бизнес-ценности

Ценность	Как создаётся	Измеримый эффект
Скорость реакции	Адрес и профиль известны заранее; категория выбирается в 1–2 касания	время от входа до регистрации/маршрутизации
Единая точка входа	Один бот для аварии, мастера, статуса и контактов	меньше поиска телефонов и повторного ввода
Прозрачность	ID заявки, статус, история, подтверждение завершения	доля заявок с подтверждённым статусом
Управляемость	SLA, события и эскалации становятся машинно измеримыми	время подтверждения и просрочки SLA
Тиражирование	Ядро сценариев не зависит от конкретной УК	стоимость/срок подключения нового региона

As Is → To Be

As Is	To Be в продукте
Искать телефон УК/аварийной службы; выяснять ответственную организацию; повторно диктовать адрес; не понимать статус.	Открыть MAX → выбрать тип проблемы → подтвердить адрес → получить ID заявки, маршрут и контакты → видеть статус и эскалацию.
В частном секторе самостоятельно сопоставлять поставщиков воды, газа, электричества и местные службы.	Автоматический подбор исполнителя по ФИАС/географии, типу ресурса и справочнику зон ответственности.

3. Архитектура системы

3.1. C4 — System Context

Контекстная схема отделяет текущее ядро продукта от внешних систем. Сплошные связи — реализованный MVP; пунктирные — целевые интеграции масштабирования.



Рисунок 1 — C4 System Context: текущее ядро и планируемые внешние контуры.

Границы и участники

Элемент	Роль в архитектуре
Житель	Иницирует регистрацию, аварийное обращение, заявку на мастера, просмотр статуса. Для частного сектора профиль может существовать без УК.
MAX	Пользовательский канал, webhook событий и Bot API для ответов/кнопок.
«Дом в Порядке»	Определяет сценарий, хранит состояние диалога, создаёт заявки, связывает адрес/УК и формирует ответ пользователю.
УК/диспетчер/подрядчик	В MVP физически не подключены. В промышленной версии получают заявки, подтверждают приём, меняют статус и закрывают работы.
ГИС ЖКХ / ФИАС	Планируемые авторитетные источники данных о домах, УО и адресах.
РСО / аварийные службы	Планируемый контур маршрутизации частного сектора и случаев, где ответственна не УК.

Архитектурный принцип

Ядро продукта не должно «знать» конкретную организацию заранее. Оно формирует нормализованную заявку и передаёт её в модуль маршрутизации. Маршрутизатор выбирает получателя по адресу, типу инцидента, зоне ответственности и актуальному справочнику интеграций.

3.2. C4 — Container и внутренний поток события

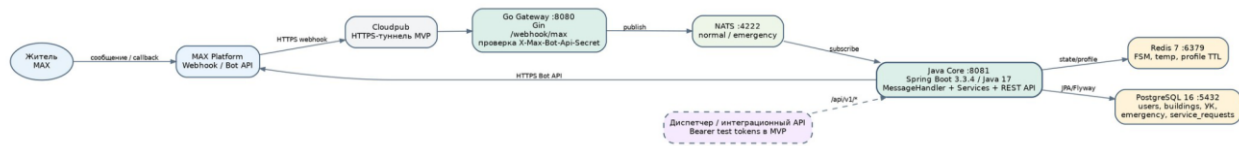


Рисунок 2 — C4 Container для текущего Docker-стека MVP.

Обработка сообщения

- 1. MAX отправляет webhook на публичный HTTPS-адрес Cloudpub; туннель проксирует запрос в Go Gateway.
- 2. Go Gateway проверяет заголовок X-Max-Bot-API-Secret, валидирует JSON и публикует событие в NATS. Простая эвристика разделяет темы normal и emergency.
- 3. Java Core подписан на обе темы. NatsListener передаёт JSON в MessageHandler, где выполняется FSM-сценарий и вызываются доменные сервисы.
- 4. Redis хранит состояние диалога и временные поля: fsm:state, fsm:temp, fsm:last и profile. TTL: 24 часа для сессии, 30 дней для профиля, 2 часа для последней заявки.
- 5. PostgreSQL является постоянным хранилищем. Flyway создаёт buildings, users/max_users, management_companies, emergency_alerts и service_requests; V4 загружает 25 224 тестовые записи УК.
- 6. Java Core отправляет сообщения обратно через MAX Bot API. REST /api/v1/* используется для технической проверки и моделирования ролей жителя/диспетчера/мастера.

Данные и статус интеграций

Контур	Текущее состояние MVP	Промышленное состояние
УК / дома	Локальный seed из Excel; адресный поиск по тестовому справочнику	Синхронизация с официальными источниками, версионирование и дата актуальности
Заявка	Запись в PostgreSQL; статус меняется внутри системы	Доставка во внешнюю диспетчерскую + подтверждение receipt/ack + двусторонняя синхронизация
Частный сектор	Профиль без УК; вывод экстренных контактов	Маршрутизация к PCO/подрядчику/ЕДДС по территории и типу аварии
API security	Статические тестовые Bearer-токены ролей	OIDC/service credentials, RBAC, ротация секретов, аудит
Публичный вход	Cloudpub для демонстрации	Собственный HTTPS ingress/WAF, мониторинг и резервирование

Почему тестовая БД допустима для MVP

Кейс прямо допускает заранее подготовленные/смоделированные данные, если это явно обозначено. Поэтому текущий справочник демонстрирует механику поиска и маршрутизации, но не должен трактоваться как действующий реестр или доказательство подключения конкретной УК.

Текущие ограничения

- Юридические:** для работы с персональными данными жителей и официальными государственными источниками потребуется соблюдение требований 152-ФЗ, получение необходимых согласий и прав доступа.
- Интеграционные:** в текущем MVP нет реальной интеграции с УК, диспетчерскими службами, ГИС ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями, поэтому передача заявок пока моделируется внутри системы.
- Технические:** Cloudpub используется только как демонстрационный публичный туннель, а промышленное внедрение потребует постоянной защищённой инфраструктуры, мониторинга и отказоустойчивости.
- Операционные:** справочник УК и исполнителей необходимо регулярно актуализировать, особенно для разных регионов и частного сектора, где ответственность распределена между несколькими организациями.
- Продуктовые:** автоматическая смена статусов диспетчером, полноценный архив закрытых заявок и отправка жалобы в УК пока не реализованы в рабочем виде.
- Архитектурные:** текущая версия использует одного бота и не поддерживает полноценную multi-tenant модель для независимой работы нескольких УК и регионов.
- Интерфейсные:** mini-app/ и java-core/src/max-ui.jsx остаются заготовками и пока не входят в основной пользовательский сценарий.
- Эксплуатационные:** часовой пояс зависит от конфигурации системы, а в текущей версии

4. Функциональный объём и приоритизация

Приоритеты сформированы по MoSCoW. Статус «есть» означает наличие сценария в архиве MVP; «модель» — сценарий есть, но внешняя сторона не подключена; «план» — функция относится к масштабированию.

Приоритет	Функция	Обоснование	Статус MVP
Must	Аварийка: потоп, проводка/электричество, пробки/блокировка	Главный сценарий; 1–2 касания после входа	Есть
Must	Вызов мастера: сантехника, электрика, мелкий ремонт	Плановый «второй уровень» сервиса	Есть
Must	Мои заявки / трекинг статуса	Обратная связь и контроль результата	Есть
Must	Уведомление диспетчера/УК при аварии	Замыкает процесс и создаёт операционную ценность	Модель; внешней доставки нет
Must	SLA и эскалация	Делает скорость реакции измеримой и управляемой	План
Should	Собрания: уведомления + голосование	Расширение домового взаимодействия	План
Should	Объявления от УК	Информирование без отдельного канала	План
Should	Push о смене статуса	Снижает необходимость вручную проверять заявку	Частично: есть напоминания, нет push статуса
Could	Квитанции / задолженности	Требуют данных и интеграции ГИС ЖКХ	План
Could	Домовой чат / опросы	Расширяют коммуникацию, требуют модерации/правил	План
Won't	Онлайн-оплата внутри MAX	Эквайринг, финансовые и лицензионные зависимости	Не входит
Won't	Реальная интеграция с Госуслугами / Цифровой ID	ЭЦП/ГОСТ/организационные ограничения; ID доступен не всем типам профилей	Не входит в MVP

SLA и эскалация как следующий обязательный слой

SLA в продукте должен быть конфигурируемым по типу инцидента, региону и договору с исполнителем; значения нельзя подменять универсальной «законной нормой». Система фиксирует `created_at` → `routed_at` → `acknowledged_at` → `in_progress_at` → `resolved_at`, рассчитывает просрочку и генерирует эскалацию. Для пилота можно задать технические целевые показатели, например: регистрация в системе ≤ 5 с, маршрутизация ≤ 30 с, а время подтверждения диспетчером согласовать с пилотной организацией.

Метрики ценности

Метрика	Что показывает
TTRoute	Время от нажатия «Авария» до определения получателя и регистрации заявки
Ack SLA	Доля аварий, подтверждённых диспетчером в целевое время
Resolution SLA	Доля заявок, закрытых без просрочки относительно выбранного регламента
First-contact completion	Доля пользователей, завершивших сценарий без звонка/повторного ввода
Routing accuracy	Доля обращений, сразу попавших к правильному ответственному
Status transparency	Доля заявок, для которых пользователь получил хотя бы одно машинное обновление статуса

5. Масштабирование: от MVP к промышленной системе

Цель масштабирования — превратить демонстрационный бот в регионально-тиражируемую платформу маршрутизации жилищных обращений, одинаково полезную жителю МКД, жителю частного сектора, УК/ТСЖ, диспетчеру и ресурсоснабжающей организации. Итоговое состояние — не «справочник телефонов», а сквозной цифровой процесс: адрес → ответственный → заявка → подтверждение → SLA → статус → закрытие.

5.1. Направления развития

Контур	Что добавляется при масштабировании
Авторитетные данные	ФИАС/ГАР для нормализации адреса; ГИС ЖКХ для сведений о доме и управляющей организации; собственный кеш с датой актуальности и источником.
Частный сектор	Справочник зон ответственности РСО и подрядчиков: вода, электричество, газ, теплоснабжение, муниципальные/аварийные службы. Маршрут определяется по адресу + категории проблемы, а не по одной УК.
Диспетчерские	Адаптеры к CRM/Service Desk/диспетчерским системам; webhook/API/очередь; receipt/ack, двусторонняя смена статуса, retry и dead-letter queue.
SLA и эскалация	Правила по типу заявки и партнёру; таймеры, уведомления, повторная маршрутизация, журнал событий, отчётность по просрочкам.
Mini app	Сложные формы, карточка дома, список/фильтры заявок, вложения, история, собрания/голосования и объявления. Бот остаётся быстрым аварийным входом.
Надёжность	Ingress/WAF, централизованные секреты, мониторинг, трассировка, резервное копирование, idempotency, нагрузочное тестирование, HA для БД/очереди.

5.2. Нормативный и организационный слой

Область	Что необходимо заложить
ЖКХ / роли	Жилищный кодекс РФ, правила управления МКД и предоставления коммунальных услуг; матрица зон ответственности УК/ТСЖ/РСО/подрядчиков.
Обращения	59-ФЗ учитывать для сценариев, направляемых в государственные/муниципальные органы; для частных УК — договорные и отраслевые регламенты, без ложного переноса сроков 59-ФЗ на все заявки.
Персональные данные	152-ФЗ: правовое основание, минимизация состава данных, политика обработки, согласия там, где они требуются, сроки хранения/удаления, права субъектов; хранение и обработка данных граждан РФ с учётом действующих требований локализации.
Информационная безопасность	149-ФЗ и применимые подзаконные требования: разграничение доступа, шифрование в канале, управление секретами, журналирование, реагирование на инциденты, аудит зависимостей.
MAX	Правила размещения ботов/mini app, требования к содержанию и функциональности, актуальная Bot API документация, HTTPS для mini app.
Пользовательские документы	Пользовательское соглашение, политика конфиденциальности/обработки ПД, согласия и уведомления о роли сервиса; юридическая экспертиза перед промышленным запуском.

5.3. Целевой маршрут аварии

МКД

MAX → профили/ФИАС → сведения дома и УО → диспетчерская УК/ТСЖ или ответственная РСО → receipt/ack → SLA → статусы в MAX.

Частный сектор

MAX → ФИАС/геозона → классификатор «вода / электричество / газ / иное» → территориальный исполнитель или экстренная служба → подтверждение и дальнейший трекинг. При непосредственной угрозе жизни интерфейс в первую очередь показывает 112/104 и не задерживает экстренный звонок.

6. Цель, этапы и плановые сроки масштабирования

Масштабирование ориентировано на три результата: (1) житель получает единый вход и корректного ответственного независимо от типа жилья; (2) диспетчер получает структурированную заявку без повторного ввода адреса; (3) регион/УК получает измеримые SLA и статистику потока обращений. Оценка ниже — инженерная трудоёмкость, а не договорный срок; предполагается команда 3 человека с параллельной работой.

Этап	Результат	Трудоёмкость
1. Production hardening	Секреты, ingress/WAF, RBAC, аудит, логи/метрики, резервное копирование	80 ч = 10 чел.-дн.
2. ФИАС + ГИС ЖКХ	Нормализация адресов, адаптер данных, кеш/актуальность, модель источника	112 ч = 14 чел.-дн.
3. Роутинг частного сектора + диспетчеры	Каталог зон ответственности, 1–2 пилотных адаптера, ask/retry/DLQ	128 ч = 16 чел.-дн.
4. SLA / эскалации / push	Таймеры, события статуса, правила эскалации, уведомления	64 ч = 8 чел.-дн.
5. MAX mini app	История, карточки, формы, вложения, объявления/собрания как расширение	96 ч = 12 чел.-дн.
6. Нормативный пакет	Матрица требований, пользовательские документы, ПД/ИБ checklist	56 ч = 7 чел.-дн.
7. Тесты и пилот	Автотесты, нагрузка, observability, runbook, пилот и исправления	104 ч = 13 чел.-дн.
ИТОГО	Полный объём первого промышленного пилота	640 ч = 80 чел.-дн. = 16 чел.-нед.

Календарный ориентир

При последовательном выполнении одним специалистом: около 16 рабочих недель (80 рабочих дней, 640 часов). Для команды из 3 человек при параллельной работе и учёте зависимостей реалистичный календарный диапазон первого пилота — примерно 8–10 недель. Подключение каждого следующего региона/организации после стабилизации ядра должно становиться преимущественно задачей данных, договорённостей и адаптера интеграции, а не переписывания бота.

7. Общие сведения об источниках

Ниже перечислены официальные источники, указанные организаторами в конце кейса «Умный город». Перед промышленным внедрением необходимо проверять актуальность редакций, территорию действия и условия доступа.

Источник	Назначение / адрес
Росстат — жилищные условия населения	Масштаб аудитории и жилищного фонда — rosstat.gov.ru/statistics/zhilishhnye_usloviya
ГИС ЖКХ	Сведения о МКД, управляющих организациях, капремонте и объектах ЖКХ — dom.gosuslugi.ru
Жилищный кодекс РФ	Правовая рамка управления домом и ролей участников — government.ru/docs/all/97829/
Порядок рассмотрения обращений граждан	Федеральный закон № 59-ФЗ — kremlin.ru/acts/bank/23764
Порядок информационного взаимодействия	Приказ Минстроя о взаимодействии ЖКХ и собственников с использованием ГИС ЖКХ и МАХ — publication.pravo.gov.ru/document/0001202602060017
Базовые правила коммунальных услуг	Постановление Правительства РФ № 354 — government.ru/docs/all/77428/
Минстрой: взаимодействие через МАХ	Разъяснения о взаимодействии УК с жителями через МАХ с 01.09.2026 — minstroyrf.gov.ru (ссылка из кейса)
ГАР / ФИАС — ФНС России	Официальные адресные данные — nalog.gov.ru/opendata/7707329152-fias/
ПОС «Госуслуги. Решаем вместе»	Пример государственного сценария подачи и отслеживания обращений — pos.gosuslugi.ru/landing/

Дополнительная нормативно-техническая база масштабирования

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»; ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; официальная документация и правила МАХ (dev.max.ru/docs, dev.max.ru/docs/legal/rules). Эти источники дополняют перечень кейса в части обработки данных, кибербезопасности и размещения mini app.

Итоговая целевая формула продукта

«Дом в Порядке»

Один канал в МАХ → один нормализованный адрес → один корректный ответственный по типу проблемы → одна отслеживаемая заявка с SLA и подтверждённым результатом.

8. Системные требования к клиентской стороне

Для работы чат-бота отдельная установка приложения «Дом в Порядке» не требуется: пользователь взаимодействует с ним внутри поддерживаемого клиента MAX. Минимальные версии ОС ниже соответствуют официальной справке MAX.

Среда	Минимальные требования
Мобильная версия	Android 8.0 и выше; iOS 15 и выше. Установленный и авторизованный клиент MAX; доступ к сети Интернет.
Веб-версия на ПК	Доступ к web.max.ru; включённые JavaScript и cookie; стабильное HTTPS-соединение. Для проверки проекта рекомендуются актуальные версии Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Яндекс Браузера; Chromium Gost допускается при совместимости с актуальным Chromium-движком. Google Chrome в перечень проекта не включён.
Настольные клиенты MAX	Официально MAX также поддерживает Windows 10 (1809) и выше, macOS 14 и выше, а также Linux-дистрибутивы Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Manjaro и другие.

Источник требований к версиям ОС и перечню клиентских платформ: официальная справка MAX — help.max.ru/help/about/ustanovka_i_registraciya_v_max/na_kakih_ustroistvah_rabotaet_max. Перечень браузеров сформирован для проверки веб-сценария по официальным рекомендациям поддержки MAX; Chromium Gost указан как проектная совместимая альтернатива на Chromium.